Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Sistemas Mecânicos: Forças e Posições

Em Sistemas Mecânicos, em geral, relaciona-se forças e posições;

Observação

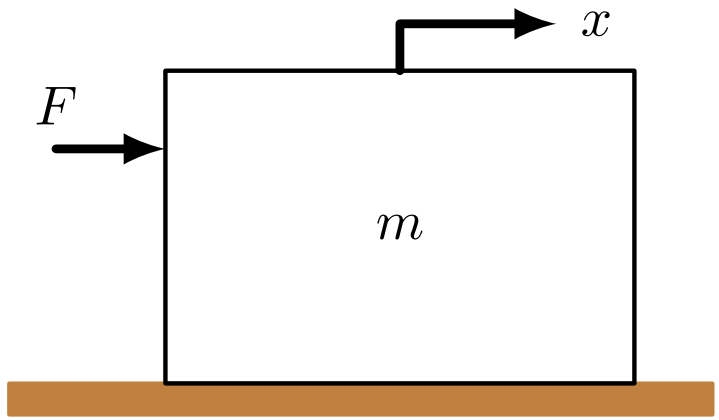
Para evitar erro na modelagem de Sistemas Mecânicos, pergunte-se:

> *"Em quem a força é aplicada?"*

Devemos modelar os três elementos principais dos sistemas mecânicos:

- Massa;
- Mola linear;
- Amortecedor viscoso.

Sistemas Mecânicos: Massa



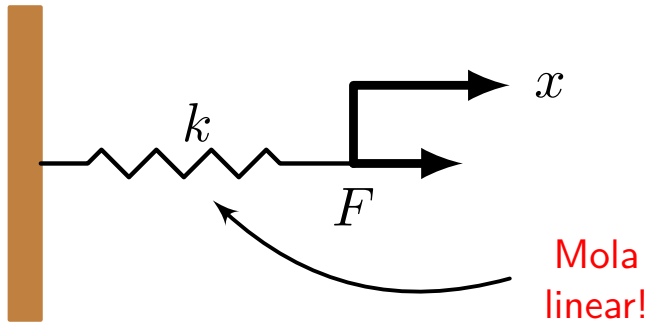
A relação força/posição é dada pela 2ª lei de Newton:

$$F = \frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}\,t} = m\dot{v} = m\ddot{x} \tag{5.1}$$

Ainda, a massa retém energia cinética, segundo a relação:

$$E_c = \frac{1}{2}m(\dot{x})^2 \tag{5.2}$$

Sistemas Mecânicos: Mola Linear



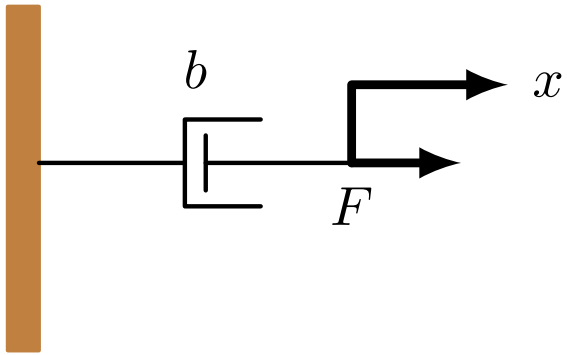
A relação força/posição é dada pela lei de Hooke:

$$F = kx \tag{5.3}$$

Ainda, a mola retém energia potencial elástica, segundo a relação:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 \tag{5.4}$$

Sistemas Mecânicos: Amortecedor



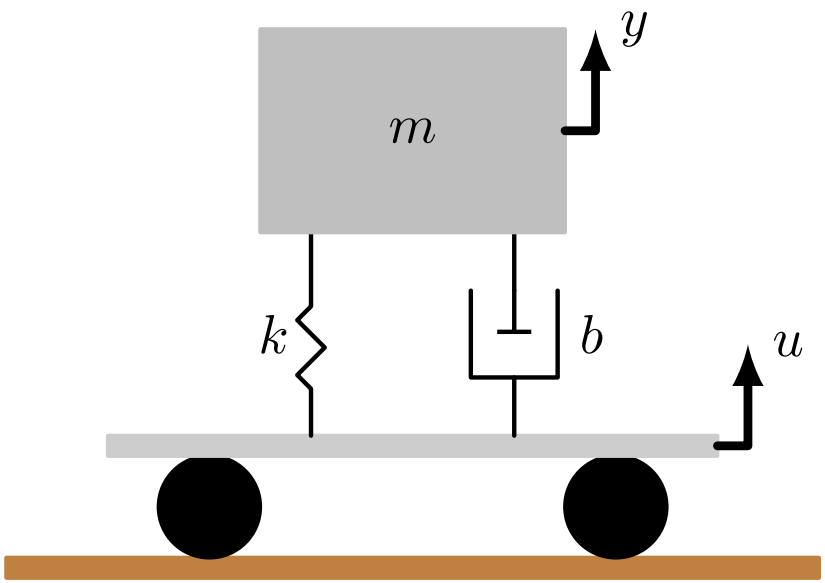
- O amortecedor linear é constituído por um êmbolo envolto por óleo: atrito viscoso!
- A relação força/posição é dada por

$$F = b\dot{x} \tag{5.5}$$

Observação

O amortecedor, ao contrário dos elementos anteriores, dissipa energia!

Exemplo: Suspensão Automotiva



Forças sobre o bloco

$$F_{\text{mola}} = k(u - y)$$
$$F_{\text{amort}} = b(\dot{u} - \dot{y})$$

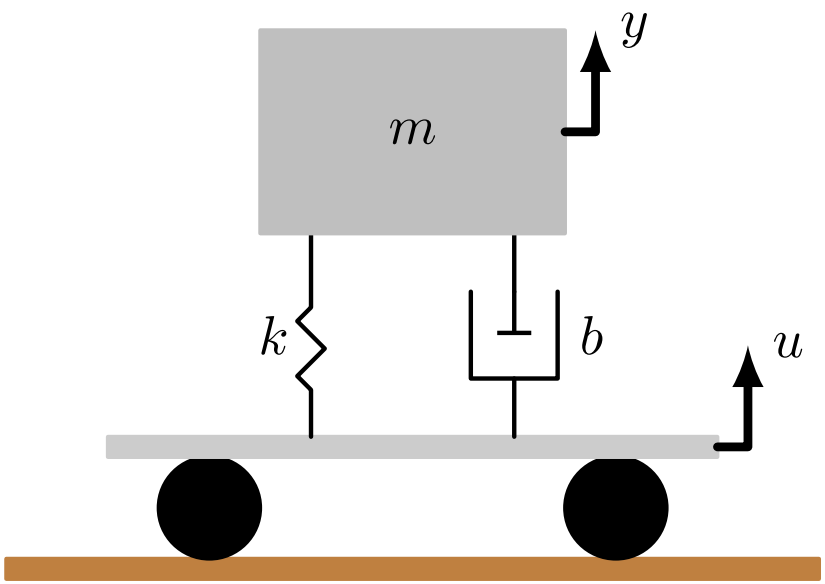
Com a 2ª lei de Newton:

$$k(u - y) + b(\dot{u} - \dot{y}) = m\ddot{y}$$

Logo:

$$\ddot{y} + \frac{b}{m}\dot{y} + \frac{k}{m}y = \frac{b}{m}\dot{u} + \frac{k}{m}u$$

Exemplo: Suspensão Automotiva



Ao aplicar a TL:

$$\hat{g}(s) = \frac{\frac{b}{m}s + \frac{k}{m}}{s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}}$$

No espaço de estado:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{k}{m} \\ 1 & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} \frac{k}{m} \\ \frac{b}{m} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

Molas e Amortecedores Torcionais

- Na rotação, tem-se molas com relação entre torque e ângulo de deformação:

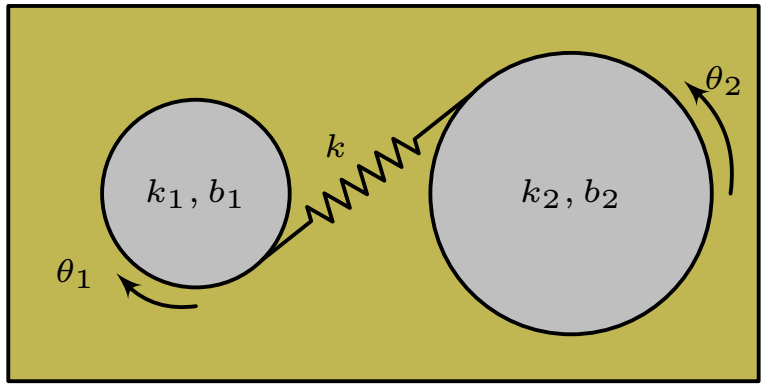
$$T = k\theta \tag{5.6}$$

- Temos amortecedores com relação entre torque e velocidade angular;

$$T = b\dot{\theta} \tag{5.7}$$

- Cuidado! Verifique as unidades de k em (5.3) e (5.6) e de b em (5.5) e (5.7).

Exemplo: Pêndulo Torcional



Para cada cilindro, tem-se:

$$J_i\ddot{\theta}_i = -T_m - b_i\dot{\theta}_i - k_i\theta_i, \quad i = 1, 2$$

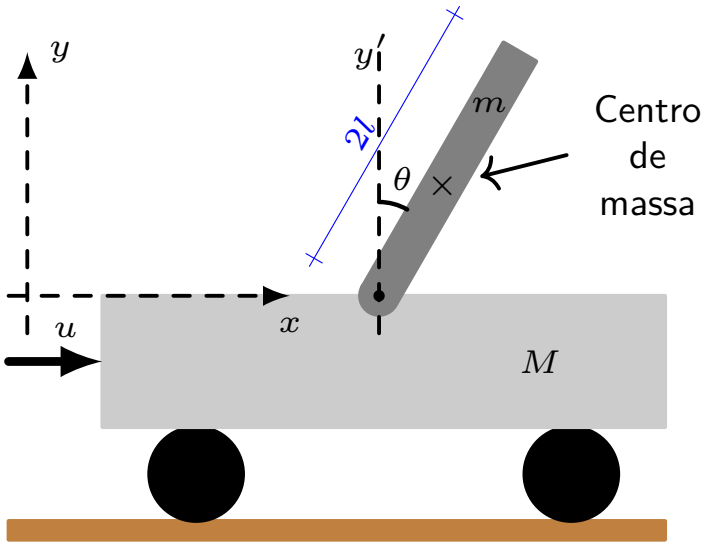
O torque devido à mola k é dado por:

$$T_m = r_i F_m = r_i k(r_i\theta_i - r_j\theta_j), \quad j = 2, 1$$

Combinando os resultados anteriores:

$$J_i\ddot{\theta}_i + b_i\dot{\theta}_i + (k_i + kr_i^2)\theta_i - r_i r_j k\theta_j = 0$$

Exemplo: Pêndulo Invertido



Centro de massa:

$$x_g = x + l \operatorname{sen}\theta$$
$$y_g = l \cos\theta$$

Rotação de (x_g, y_g) em relação à polia:

$$J\ddot{\theta} = F_y l \operatorname{sen}\theta - F_x l \cos\theta$$

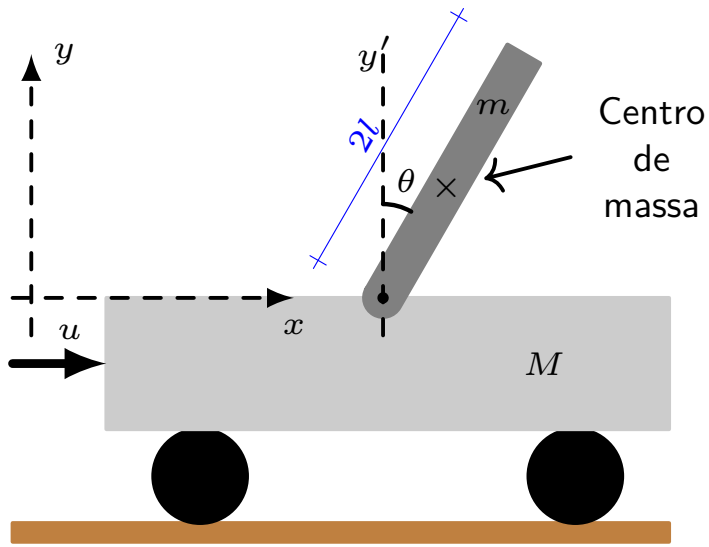
As forças na haste e no carro são:

$$F_x = m\ddot{x}_g = m\ddot{x} + ml\frac{\mathrm{d}^2(\operatorname{sen}\theta)}{\mathrm{d}\,t^2}$$

$$F_y - mg = m\ddot{y}_g = ml\frac{\mathrm{d}^2(\cos\theta)}{\mathrm{d}\,t^2}$$

$$M\ddot{x} = u - F_x$$

Exemplo: Pêndulo Invertido



Para $\theta \approx 0$:

$$J\ddot{\theta} = F_y l\theta - F_x l$$
$$F_x = m\ddot{x} + ml\ddot{\theta}$$
$$F_y = mg$$
$$M\ddot{x} = u - F_x$$

Donde se obtém:

$$(M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} = u$$
$$(J + ml^2)\ddot{\theta} - mgl\theta + ml\ddot{x} = 0$$